DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

FATOR DE INTERFERÊNCIA DE TRÁFEGO (FIT)

VOLUME 05

2ª Edição
BRASÍLIA-DF
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES
José Renan Vasconcelos Calheiros Filho

DIRETOR-GERAL DO DNIT
Fabricio de Oliveira Galvão

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
Luiz Guilherme Rodrigues de Mello

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Caio Saravy Cardoso

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

FATOR DE INTERFERÊNCIA DE TRÁFEGO (FIT)

VOLUME 05

SEGUNDA EDIÇÃO – Brasília, 2025

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 490/2021-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 647/2024-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Caio Saravy Cardoso

Eng.º Rodrigo Bezerra Marques

Eng.º Renan Abreu de Moura

Eng.º Pedro Henrique Dantas de Medeiros

Eng.º Gleydson Viegas de Oliveira

PRIMEIRA EDIÇÃO – Brasília, 2017

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

Eng.º Paulo Moreira Neto

Eng.º Caio Saravy Cardoso

PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):

Elaboração: CENTRAN

Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Silvio Mourão (Brasília)

Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 05 – Fator de Interferência de Tráfego. 2ª Edição – Brasília – DF, 2025. 36p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo – Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo – Manuais. I. Série. II. Título.

Reprodução permitida desde que citado o DNIT como fonte.

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

FATOR DE INTERFERÊNCIA DE TRÁFEGO (FIT)

VOLUME 05

2ª Edição
Brasília
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT
DIRETORIA-GERAL – DG
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA – DPP
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – CGCIT

Setor de Autarquias Norte
Quadra 03 Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes
CEP: 70040-902 – Brasília – DF
Telefone: (061) 3315-4700
E-mail: cgcit.sicro@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Volume 05: Fator de Interferência de Tráfego (FIT)

Segunda Edição: 2025
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 490/2021-00 e 647/2024-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 21/10/2025 (Relato nº 191/2025)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Primeira Edição: 2017
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 327/2012-00 e 462/2015-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 25/04/2017 (Relato nº 38/2017)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história dessas importantes instituições, *o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* preserva o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes.

A implantação do SICRO, ocorrida em abril de 2017, fora acompanhada da divulgação dos relatórios sintéticos e analíticos valorados de composições de custos e insumos, juntamente com a publicação da 1ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* e das Produções de Equipes Mecânicas dos serviços.

A constante evolução dos procedimentos executivos de serviços de engenharia, influenciados pelo aprimoramento tecnológico dos equipamentos e materiais empregados na execução das obras, demanda a manutenção de um processo contínuo de revisão do sistema de custos, de forma que esse ofereça soluções técnicas eficientes e aderentes às melhores práticas.

Nesse sentido, com o objetivo de expandir a abordagem das premissas e metodologias já aplicadas, incorporando elementos técnicos e ampliando seu arcabouço conceitual, tornou-se premente a publicação da 2ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*. Os conteúdos encontram-se dispostos conforme a seguinte estrutura:

- manual de custos;
- memoriais de cálculo - cadernos técnicos e produções de equipes mecânicas;
- caderno de aplicação.

O manual de custos reúne as premissas e metodologias empregadas no desenvolvimento dos custos referenciais constantes do SICRO, assim como as diretrizes para orçamentação de obras de infraestrutura de transportes.

Os cadernos técnicos apresentam as condições de contorno adotadas nos cálculos dos consumos dos materiais e da produção horária dos serviços, suas respectivas memórias e as produções de equipes mecânicas.

O caderno de aplicação, por sua vez, consiste em um guia prático para elaboração de orçamentos baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema.

Ao todo, o *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 2ª edição* está dividido em oito volumes:

- Volume 01 - Metodologia e Conceitos;
- Volume 02 - Mão de Obra;
- Volume 03 - Preços Referenciais;
- Volume 04 - Fator de Influência de Chuvas (FIC):
  - Tomo 1 - Fator de Intensidade de Chuvas (ND);
  - Tomo 2 - Etapas de execução da obra.
- Volume 05 - Fator de Interferência de Tráfego (FIT);
- Volume 06 - Canteiro de Obras:
  - Tomo 1 - Módulos básico e projetos-tipo;
  - Tomo 2 - Serviços e quantidades dos projetos-tipo.
- Volume 07 - Administração Local;
- Volume 08 - Mobilização e Desmobilização.

A utilização do SICRO, sempre acompanhada do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, pode produzir orçamentos para obras de infraestrutura de transportes que incorporam as nuances dos casos concretos, ao tempo que observam a eficiência associada à otimização dos recursos envolvidos característica da engenharia.

CAIO SARAVY CARDOSO

Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma do manual de custos do Fator de Interferência de Tráfego (FIT) 12
Figura 2 - Bloqueio de faixas (pistas simples) 21

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 10
1.1 Requisitos legais e técnicos 13
1.1.1 Requisitos legais 13
1.1.2 Requisitos técnicos 13
2 CONCEITOS 17
2.1 Especificidades do Sistema de Custos Referenciais de Obras 17
2.1.1 Transporte de insumos 18
2.2 Caracterização de vias e rodovias 18
2.2.1 Vias urbanas 18
2.2.2 Rodovias rurais 19
2.3 Volume Médio Diário 20
2.4 Operações de sinalização 21
3 METODOLOGIA 23
3.1 Levantamento de dados 24
3.1.1 Distâncias Médias de Transporte 24
3.1.2 Volume Médio Diário por faixa 25
3.1.3 Operações de sinalização de obra 25
3.2 Cálculo e aplicação do Fator de Interferência de Tráfego (FIT) 26
3.2.1 Cálculo dos atrasos 26
3.2.2 Cálculo do Fator de Interferência de Tráfego 29
3.2.3 Aplicação do Fator de Interferência de Tráfego 31
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 34
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 36

1 INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

Obras de infraestrutura rodoviária, como conservação, restauração, duplicação e construção de terceira faixa, apresentam uma relação de impacto mútuo com a dinâmica de tráfego das vias circundantes. Devido à própria natureza desses projetos, medidas preventivas são necessárias para a segurança, como a instalação de dispositivos de sinalização temporária e a interdição parcial ou total de pistas, influenciando diretamente o fluxo local de veículos.

Essas interferências no tráfego podem ocasionar atrasos no transporte dos insumos necessários à obra, comprometendo a eficiência logística e, consequentemente, impactando nos custos envolvidos no empreendimento.

Ademais, o percurso de transporte dos materiais até o canteiro de obras ou frentes de serviço, frequentemente, inclui segmentos urbanos, que possuem uma dinâmica de tráfego diferenciada.

Diante disso, torna-se fundamental analisar a interação entre o tráfego e as obras e o seu impacto nos custos totais do empreendimento. No âmbito do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), esse efeito é caracterizado pelo Fator de Interferência de Tráfego (FIT).

Anteriormente, o FIT era aplicado aos custos horários da mão de obra e equipamentos, sendo considerado um fator de interferência da produção do serviço. Como parâmetros de cálculo, eram utilizados os Volumes Médios Diários de tráfego (VMD) e percentuais relativos à proximidade de centros urbanos, com limites de impacto estabelecidos.

Considerando a constante evolução do SICRO, a metodologia de cálculo do FIT foi revisada com o objetivo de aprimorar o tratamento dado à interferência do tráfego no âmbito dos orçamentos de obras de infraestrutura de transportes. Nessa revisão foram considerados diversos fatores, como número de faixas de rolamento, velocidades médias dos veículos, volume de tráfego por faixa e o tráfego em centros urbanos.

A metodologia de cálculo do FIT apresentada neste volume do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* compreende que o tráfego veicular não interfere na produção direta dos serviços, e sim no transporte dos insumos. Isso decorre do fato de que, em obras devidamente sinalizadas, o tráfego não deve prejudicar a execução das atividades que acontecem dentro das áreas delimitadas pela sinalização. Dessa forma, aplica-se o FIT apenas sobre a parcela de momento de transporte das composições de custos unitários do SICRO.

A metodologia atualizada considera o impacto do aumento do VMD por faixa de tráfego, as operações de sinalização que podem causar congestionamentos e dos atrasos no transporte de materiais em áreas urbanas devido ao fluxo distinto nas vias com características locais e coletoras das cidades.

Este volume do Manual apresenta as premissas e critérios utilizados para o cálculo do FIT. Para melhor compreensão do documento, a Figura 1 a seguir apresenta um organograma do sumário, exibindo os títulos das seções até o nível 3, de modo a permitir a visualização dos principais conceitos abordados, assim como a metodologia utilizada.

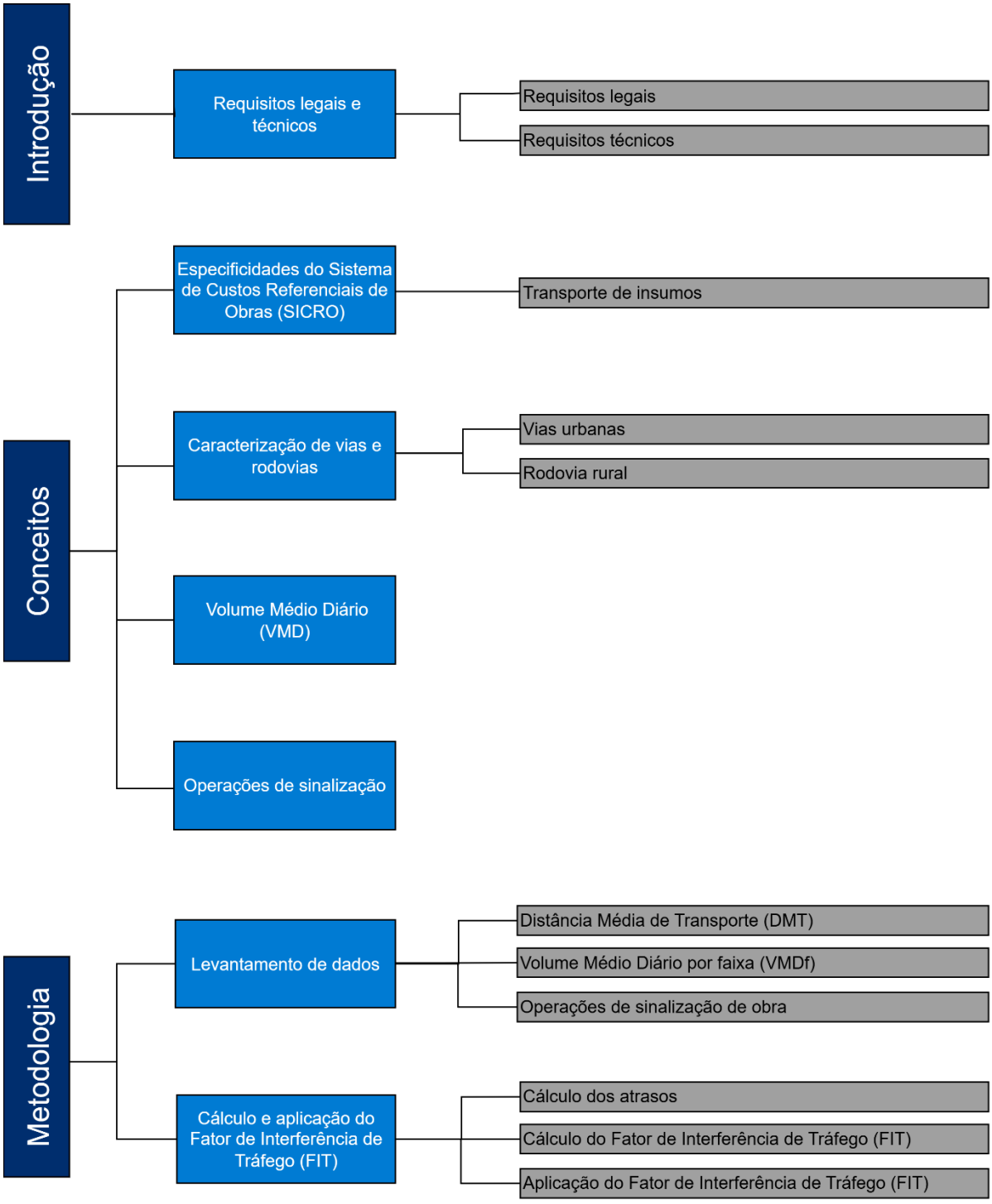


Figura 1 - Organograma do manual de custos do Fator de Interferência de Tráfego (FIT)

Fonte: FGV IBRE

1.1 Requisitos legais e técnicos

Os itens a seguir abordam os requisitos legais e técnicos relacionados à metodologia do Fator de Interferência de Tráfego, os quais auxiliam na definição de parâmetros e permitem uma abordagem em conformidade com os normativos e padrões técnico-operacionais pertinentes.

1.1.1 Requisitos legais

Requisitos legais são obrigações, condições ou critérios estabelecidos por leis, regulamentos, normas ou outras formas de legislação. São impostos por autoridades governamentais ou entidades reguladoras e devem ser cumpridos por indivíduos, organizações ou empresas para atender à legislação vigente.

Dentre os requisitos legais avaliados, destaca-se o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Conforme especificado em seu Artigo 60, as vias urbanas, conforme sua função e os limites de velocidade estipulados, são classificadas do seguinte modo:

- via de trânsito rápido: limite de 80 km/h;
- via arterial: limite de 60 km/h;
- via coletora: limite de 40 km/h;
- via local: limite de 30 km/h.

1.1.2 Requisitos técnicos

Requisitos técnicos são especificações detalhadas das características, funcionalidades, desempenho e outros aspectos técnicos necessários para o desenvolvimento, implementação ou operação de um produto, sistema ou serviço. São formulados para garantir que o produto atenda aos padrões desejados, cumpra com as expectativas de desempenho e possa ser integrado de forma eficiente em um ambiente específico.

Os requisitos técnicos avaliados pela metodologia são:

- *Manual de Capacidade Rodoviária* (*Highway Capacity Manual* - HCM);
- *Manual de Estudos de Tráfego do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes* (DNIT);
- *Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias* do DNIT.

1.1.2.1 Manual de Capacidade Rodoviária

Para análise do nível de serviço e a capacidade de componentes viários, emprega-se o *Manual de Capacidade Rodoviária* (NASEM, 2022), também intitulado *Highway Capacity Manual* (HCM). O documento em questão define parâmetros para caracterização de uma via, considerando extensão do trecho, características do terreno, inclinações, número de faixas e tipos de veículos.

1.1.2.2 Manual de Estudos de Tráfego do DNIT

O *Manual de Estudos de Tráfego* (DNIT, 2006) apresenta parâmetros relacionados ao volume de tráfego, fornecendo as diretrizes necessárias para determinar o fluxo de veículos. Pesquisas sobre o assunto, como contagens volumétricas, oferecem dados significativos sobre o volume de tráfego em uma via específica. Um dos parâmetros definidos, por exemplo, é o Volume Médio Diário (VMD), essencial para compreensão da demanda de tráfego em uma via e aplicação da metodologia do FIT.

1.1.2.3 Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias do DNIT

O *Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias* (DNIT, 2010) estabelece as diretrizes e normas para a implementação de sinalização em obras e situações emergenciais ao longo das rodovias. O documento apresenta orientações específicas para sinalização de desvios necessários durante a execução da obra. Isso inclui a sinalização de tráfego em meia pista, com a utilização de placas de "PARE” e “SIGA" quando houver circulação alternada, detalhando procedimentos para controlar o tráfego de forma eficiente.

Ressalta-se que o cumprimento dessas diretrizes é importante para certificar tanto a segurança viária quanto a eficácia do serviço oferecido. O correto uso da sinalização alerta os condutores sobre possíveis mudanças nas condições da estrada e minimiza consideravelmente os riscos de acidentes. Além disso, ao guiar os motoristas de maneira clara e precisa, a sinalização contribui para a manutenção da produção da mão de obra, assegurando a execução do serviço de maneira eficaz e segura.

2 CONCEITOS

2 CONCEITOS

O Fator de Interferência de Tráfego é uma metodologia aplicada ao transporte de insumos em obras de infraestrutura rodoviária, visando contemplar os atrasos provocados pelo tráfego. Esses atrasos podem ser classificados em duas categorias principais: operações de sinalização e o tráfego em vias urbanas.

As características específicas das vias também desempenham importante função, uma vez que cada segmento rodoviário apresenta singularidades em termos de extensão, condições topográficas, quantidade de faixas e tipos de veículos que nele circulam, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Essas variáveis influenciam o gerenciamento do tráfego durante a execução das obras e intervenções.

Outro fator fundamental para a aplicação do FIT é a análise do Volume Médio Diário, o qual fornece uma estimativa do fluxo de veículos na via e permite avaliar a demanda de tráfego.

A operação de sinalização, por sua vez, exerce influência direta sobre a aplicação da metodologia, uma vez que a execução de obras rodoviárias requer a implantação de sinalização adequada para redirecionar o tráfego, assegurando tanto a segurança viária quanto a integridade dos serviços realizados. O sistema de "PARE" e "SIGA", necessário quando há apenas uma faixa disponível para o tráfego em ambas as direções, constitui um exemplo usual de operação de sinalização.

Os itens a seguir apresentam os conceitos dos principais parâmetros que compõem o FIT.

2.1 Especificidades do Sistema de Custos Referenciais de Obras

O FIT incide sobre a parcela de momento de transporte, tendo em vista que a presença de tráfego durante a execução dos serviços ocasiona a redução da velocidade média de transporte. Dessa forma, o transporte dos insumos sujeita-se a fatores como o volume de tráfego, as interferências na via devido às obras, as regras de trânsito, entre outros.

2.1.1 Transporte de insumos

Com relação ao serviço de transporte, os preços dos insumos podem ser caracterizados de duas formas:

- *Cost, Insurance and Freight* (CIF), referente à custo, seguro e frete;
- *Free On Board* (FOB), referente ao preço livre de frete.

Quando o transporte dos insumos é realizado pelo fornecedor, caracteriza-se o preço como CIF (custo que inclui seguro e frete) e o fornecedor assume todos os custos e riscos relacionados à entrega dos materiais no canteiro de obras. Caso o transporte seja realizado pela empresa contratada, caracteriza-se o preço como FOB (livre de frete) e a empresa assume todos os custos e riscos com o transporte dos insumos.

No caso do transporte executado pela empresa contratada, é importante considerar o tráfego como um fator de interferência que pode ocasionar atrasos e custos adicionais. Nesse contexto, aplica-se o FIT especificamente ao transporte de insumos caracterizado como livre de frete (FOB) e executado pela empresa contratada, do local de fornecimento até o canteiro de obras ou frente de serviço.

2.2 Caracterização de vias e rodovias

Na aplicação da metodologia do FIT, é necessário identificar as vias urbanas e as rodovias rurais, cujas particularidades são detalhadas nos itens a seguir.

2.2.1 Vias urbanas

No que se refere às superfícies destinadas ao trânsito de veículos, o Código de Trânsito Brasileiro (Brasil, 1997) classifica as vias urbanas, em função da sua utilização, nas seguintes categorias:

- via de trânsito rápido: caracteriza-se por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível;
- via arterial: caracteriza-se por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade;

- via coletora: destina-se a coletar e distribuir o fluxo que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o deslocamento dentro das regiões da cidade;
- via local: caracteriza-se por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.

Os ambientes urbanos envolvem interações com fluxos de pedestres, bicicletas e motocicletas, juntamente com dispositivos de sinalização de trânsito, como semáforos e placas, além de redutores de velocidade, como lombadas e radares. Em função desses fatores, a velocidade nas vias urbanas é frequentemente reduzida, sendo essa redução mais perceptível nas vias com características coletoras e locais.

2.2.2 Rodovias rurais

As rodovias rurais são trechos que conectam áreas urbanas e industriais, pontos de geração e atração de tráfego, e pontos significativos dos segmentos modais, atravessando áreas rurais.

As rodovias podem ser caracterizadas em função da condição do revestimento, conforme as seguintes definições:

- rodovia pavimentada: rodovia com revestimento superior;
- revestimento primário: camada de solo selecionado de boa qualidade, estabilizado, superposta ao leito natural de uma rodovia, para permitir uma superfície de rolamento com características superiores às do solo natural, garantindo melhores condições de trânsito;
- leito natural: terreno conforme se apresenta na natureza.

A interferência do tráfego ocorre especificamente em rodovias pavimentadas. Para as demais classificações, leito natural e revestimento primário, os volumes de tráfego geralmente não atingem níveis elevados, causando impactos irrelevantes em comparação às rodovias pavimentadas.

Nas rodovias rurais pavimentadas, diversos fatores podem influenciar o tráfego dos veículos, incluindo as características geométricas do traçado, a classificação da rodovia (pista dupla ou simples), o relevo local e possíveis interferências ao longo do percurso.

2.3 Volume Médio Diário

O Volume Médio Diário consiste na média do volume de veículos que circula em um segmento da via durante 24 horas. O quantitativo representa, de forma otimizada, a utilização da via, sendo aplicado para calcular índices de uso, como taxas de acidentes e receitas de postos de pedágio, assim como auxiliar no planejamento de benefícios e investimentos.

O volume médio diário pode ser mensurado por pista ou por faixa. O VMD por pista representa o total de veículos que trafegam em todas as faixas de uma pista, enquanto o VMD por faixa pode ser calculado a partir da média das contagens individuais de cada faixa ou pela divisão do VMD total por pista pelo número de faixas disponíveis. Essa distinção é importante, pois o impacto do VMD sobre o tráfego é proporcional à quantidade de faixas de rolamento disponíveis, influenciando diretamente a capacidade e a fluidez da via.

O Volume Médio Diário anual (VMDa), por sua vez, representa o total de veículos que trafegam em um ano dividido por 365 dias. Dessa forma, o VMDa por faixa é o parâmetro utilizado para a aplicação da metodologia do FIT, pois oferece uma análise mais abrangente das variações sazonais ao longo do ano, capturando tanto eventos pontuais quanto tendências de longo prazo que afetam o fluxo de tráfego.

No entanto, quando os estudos de tráfego não fornecem dados anuais, outros períodos representativos podem ser considerados. Além disso, ao utilizar o VMD por faixa, a análise abrange não apenas o volume total de veículos, mas também a distribuição desse tráfego entre as faixas, proporcionando uma visão mais precisa do comportamento veicular.

Durante a fase de elaboração do projeto, o conhecimento desse parâmetro torna-se um fator relevante para a avaliação da distribuição de tráfego, a definição da demanda de uma via e a programação de melhorias básicas.

Nos casos em que os projetos não contenham dados específicos para a determinação do VMD por faixa, pode-se coletá-los em bases de dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), como o Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT) e o Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV). Ressalta-se que, quando os valores são obtidos sem um estudo de tráfego específico, deve-se justificar e referenciar a base utilizada nos memoriais descritivos do orçamento.

2.4 Operações de sinalização

A execução de obras ou demais serviços em rodovias pode gerar conflitos no trânsito local, tornando indispensável uma sinalização adequada para assegurar a circulação segura e eficiente dos veículos.

Entre os dispositivos e procedimentos de segurança demonstrados no *Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias* (DNIT, 2010), destaca-se a sinalização para pista simples com alternância de tráfego, também conhecida como operação "PARE" e "SIGA". Essa operação regula o fluxo de veículos para garantir a segurança dos trabalhadores que atuam nas proximidades do tráfego, conforme ilustrado na Figura 2.



Figura 2 - Bloqueio de faixas (pistas simples)

Fonte: FGV IBRE

É fundamental ressaltar a importância da elaboração de um projeto de sinalização adequado, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo *Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias* (DNIT, 2010).

3 METODOLOGIA

3 METODOLOGIA

O presente capítulo detalha a metodologia de cálculo do Fator de Interferência de Tráfego e os critérios para a sua aplicação em orçamentos realizados com o SICRO, conforme os conceitos e definições estabelecidos anteriormente.

O FIT é aplicável ao transporte de insumos realizado pelo executor da obra e deve ser utilizado apenas em segmentos pavimentados. Esses segmentos classificam-se como rodovias rurais pavimentadas ou vias urbanas pavimentadas, cada uma com características de tráfego distintas, as quais requerem métodos específicos para calcular os atrasos no transporte dos materiais.

Para determinar o FIT, torna-se essencial analisar os dados fornecidos pelo projeto, com especial atenção para as Distâncias Médias de Transporte (DMT). Durante a etapa de levantamento de dados, deve-se classificar e definir a extensão dos segmentos percorridos, distinguindo entre Distância Média de Transporte em rodovia rural pavimentada (DMTr) e Distância Média de Transporte em vias urbanas pavimentadas (DMTu). Cabe destacar que todos os insumos com incidência do FIT devem constar na tabela de DMT do projeto.

Além disso, outros parâmetros fundamentais para a definição do FIT são o Volume Médio Diário por faixa (VMDf), obtido a partir dos estudos de tráfego presentes no projeto, e as informações sobre a sinalização da obra.

Em resumo, o cálculo do FIT envolve a determinação de dois tipos de atrasos, que são:

- atraso devido às operações de sinalização “PARE” e “SIGA”, que ocorrem exclusivamente em casos com uma única faixa de circulação para os dois sentidos da via durante a execução das obras;
- atraso devido ao tráfego em vias urbanas pavimentadas, previsto para o transporte de insumos cujo percurso passe por centros urbanos (*i.e.*, DMTu), compartilhando características de tráfego similares às vias coletoras e locais, conforme descrito na subseção 2.2 deste volume do Manual.

Os itens a seguir apresentam as etapas da metodologia para a determinação e aplicação do Fator de Interferência de Tráfego.

3.1 Levantamento de dados

As informações de projeto necessárias para a definição do FIT incluem a tabela das Distâncias Médias de Transporte (DMT), diagrama linear de ocorrências ou localização da origem dos insumos transportados, mapa de situação, especificações de sinalização da obra, Volume Médio Diário por faixa (VMDf) e os segmentos de obras, além de outros dados relevantes avaliados pelo orçamentista.

A partir dessas informações, tem-se as seguintes etapas:

- avaliação da origem dos insumos e dos trechos segmentos percorridos;
- determinação das distâncias médias em rodovias rurais pavimentadas e vias urbanas pavimentadas para todos os insumos sujeitos ao FIT;
- delimitação do Volume Médio Diário por faixa (VMDf);
- identificação dos serviços que necessitam das operações de sinalização “PARE” e “SIGA”.

3.1.1 Distâncias Médias de Transporte

O quadro de Distâncias Médias de Transporte (DMT) desempenha um papel essencial para a aplicação do FIT e deve considerar todos os insumos que terão a aplicação do fator, ou seja, insumos cujo transporte é realizado pela empresa executora.

O quadro de DMT deve conter as distâncias pavimentadas divididas entre rodovias rurais pavimentadas (DMTr) e vias urbanas pavimentadas (DMTu). A correta definição das distâncias de transporte cujo trajeto incida sobre vias urbanas é essencial para calcular o atraso no tráfego dessas regiões.

Com base nessa definição, cabe ao orçamentista decidir se o FIT será aplicado a todos os insumos do orçamento ou apenas àqueles mais significativos.

3.1.2 Volume Médio Diário por faixa

A aplicação do FIT considera apenas o VMDf do segmento da obra, cujos dados são fornecidos a partir de estudos de tráfego. Na ausência desses estudos, no entanto, pode-se recorrer a outras bases de dados, como o PNCT ou PNCV.

Caso o segmento da obra apresente mais de um valor de VMDf, deve-se calcular um VMDf médio pela média ponderada dos segmentos com diferentes volumes de tráfego, como demonstrado pela Equação 1.

$$VMD_{mp} = \frac{\sum(DTr_i \times VMD_i)}{\sum DTr_i} \quad (1)$$

onde:

VMD_{mp} é a média ponderada dos Volumes Médios Diários por faixa (un/dia);

DTr_i é a Distância de Transporte em rodovia rural pavimentada do segmento correspondente a cada VMD (km);

VMD_i é o Volume Médio Diário por faixa (un/dia).

A média ponderada dos VMDf considera a variação do tráfego ao longo do segmento da obra. Assim, mesmo que a distância de transporte do insumo ultrapasse a extensão da obra, para fins de aplicação do FIT será adotado o VMDf correspondente ao segmento da obra, uma vez que é esse valor que representa o atraso gerado pelo tráfego dentro de sua extensão.

3.1.3 Operações de sinalização de obra

As operações de sinalização consideradas na metodologia são aquelas que empregam um regime de fluxo de tráfego alternado, ou seja, as operações de "PARE" e "SIGA". Essas operações afetam o tráfego no segmento da obra, causando atrasos no transporte de materiais.

Caso a obra possua previsão de aplicação de operação de "PARE" e "SIGA", será calculado o atraso em todo transporte de insumos cujo trajeto incida sobre a extensão da obra.

3.2 Cálculo e aplicação do Fator de Interferência de Tráfego (FIT)

Finalizada a etapa de levantamento de dados, a qual define os parâmetros de cálculo para a aplicação do FIT, calculam-se os atrasos que podem afetar o transporte dos insumos. Por fim, a equação de cálculo do FIT é apresentada na subseção 3.2.3.

3.2.1 Cálculo dos atrasos

O Fator de Interferência de Tráfego é calculado de forma a remunerar dois tipos de atrasos classificados pelo orçamentista no transporte de insumos, que são causados pela operação de “PARE” e “SIGA” e pelo tráfego em vias urbanas.

Em relação à sinalização de obras, especialmente com o uso de bandeirolas ou placas metálicas que indicam as operações de "PARE" e "SIGA", é essencial destacar seu impacto direto no transporte de insumos. As mudanças no tráfego causadas por essa sinalização, incluindo possíveis congestionamentos, têm efeito no tempo necessário para o deslocamento dos materiais.

Quando se trata do transporte de insumos em áreas urbanas, identificam-se atrasos devido ao tráfego nessas vias, o qual é impactado por fatores como fluxo de pedestres, bicicletas, dispositivos de controle de velocidade, lombadas, entre outros elementos.

Para as Distâncias Médias de Transporte superiores a 100 km, no entanto, a velocidade média permanece constante em 60 km/h devido à dissipação gradual do tempo ao longo da viagem. Dessa forma, não são previstos atrasos, resultando na não aplicação do FIT para as DMTs que excedem essa distância.

É importante notar que a aplicação do FIT é restrita a segmentos pavimentados, sendo rodovias rurais ou vias urbanas. A seguir são apresentadas as equações utilizadas para remunerar os atrasos que incidem sobre o FIT.

3.2.1.1 Atraso devido à operação de “PARE” e “SIGA”

O atraso devido à sinalização de “PARE” e “SIGA” ocorre quando é liberada somente uma faixa de circulação para os dois sentidos da via durante a execução das obras, sendo interrompido totalmente o tráfego em um sentido da pista e permitido o tráfego apenas de forma alternada.

Além disso, também deve-se prever no orçamento a composição de custos do serviço de “Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica - Código SICRO: 5213850” ou similar, conforme as exigências do DNIT e como previsto no projeto de sinalização da obra. Caso contrário, o valor do referido atraso deve ser igual a zero.

A equação referente a esse atraso é aplicada para todo transporte de insumos cujo trajeto incida em qualquer segmento dentro da extensão total da obra com ocupação de área da pista ou acostamento.

Em resumo, para a aplicação da equação em questão, devem ser observados os seguintes critérios:

- o orçamento deve prever os serviços de sinalização de ocupação de área da pista ou acostamento;
- o segmento da obra deve ser em rodovia pavimentada;
- o transporte do insumo deve passar pela extensão da obra.

Para calcular o atraso devido à operação de sinalização, utiliza-se a Equação 2.

$$A_1 = 70 + 0{,}0035 \times VMDf \quad (2)$$

onde:

A_1 é o atraso devido à operação de “PARE” e “SIGA” (s);

VMDf é o Volume Médio Diário por faixa.

3.2.1.2 Atraso devido ao tráfego em vias urbanas pavimentadas

Atrasos devido ao tráfego em vias urbanas pavimentadas são previstos nos casos em que o transporte atravesse centros urbanos em vias pavimentadas.

Destaca-se que o atraso calculado devido ao tráfego em vias urbanas pavimentadas, assim como toda a metodologia empregada, aplica-se especificamente no transporte de insumos.

Para a aplicação da equação em questão, observam-se os seguintes critérios:

- a via urbana deve ser pavimentada;
- a DMT deve ser caracterizada como Distância Média de Transporte em via urbana pavimentada.

Para aplicação da metodologia do FIT, considera-se uma velocidade média de operação padrão, igual a 60 km/h para rodovias rurais pavimentadas e 30 km/h para vias urbanas pavimentadas.

Considerando essas velocidades médias, estabelece-se que, para cada quilômetro percorrido em vias urbanas pavimentadas, ocorre um atraso de 60 segundos no tempo de percurso, conforme representado pela Equação 3. Vale ressaltar que nessa aplicação é feita a conversão de horas para segundos (ou seja, 3.600 s/h).

$$F_c = \left(\frac{D}{V_u} - \frac{D}{V_p}\right) \times \frac{3.600}{D} \qquad (3)$$

$$F_c = \left(\frac{1}{30} - \frac{1}{60}\right) \times \frac{3.600}{1}$$

$$F_c = 60 \text{ s/km}$$

onde:

F_c é o fator de conversão gerado pela representação (s/km);

D é a distância-tipo (km);

V_u é a velocidade em vias urbanas pavimentadas (30 km/h);

V_p é a velocidade padrão adotada (60 km/h).

A velocidade estabelecida para as vias urbanas pavimentadas foi definida com base em estudos e considerações específicas para a aplicação da metodologia em questão. No entanto, pode-se realizar ajustes nessa velocidade para calcular um novo fator de conversão, considerando as particularidades do centro urbano, mediante uma justificativa técnica adequada.

Para calcular o atraso devido ao tráfego nas vias urbanas pavimentadas, utiliza-se a Equação 4.

$$A_2 = F_c \times DMTu \quad (4)$$

onde:

A_2 é o atraso devido ao tráfego nas vias urbanas pavimentadas (s);

F_c é o fator de conversão referencial no âmbito do FIT para vias urbanas pavimentadas (s/km);

DMTu é a Distância Média de Transporte em vias urbanas pavimentadas (km).

3.2.2 Cálculo do Fator de Interferência de Tráfego

O FIT é determinado a partir dos atrasos calculados na subseção 3.2.1, sendo definido o valor correspondente a cada insumo transportado e previamente selecionado para sua aplicação.

Em síntese, o cálculo do FIT resulta em diferentes valores, de acordo com as condições de transporte específicas de cada insumo e conforme determinado através dos critérios estabelecidos anteriormente.

Inicialmente, determina-se o fator padrão, dado pela Equação 5, cujo valor reflete a relação entre a velocidade padrão para o transporte e sua representação em termos de segundos por quilômetro. Vale ressaltar que nessa aplicação é feita a conversão de horas para segundos (ou seja, 3.600 s/h).

$$F_p = \frac{3.600}{V_p} \quad (5)$$

$$F_p = \frac{3.600}{60}$$

$$F_p = 60 \text{ s/km}$$

onde:

F_p é o fator padrão (s/km);

V_p é a velocidade padrão para tráfego em rodovia rural pavimentada (60 km/h).

Em seguida, calcula-se a DMT total pavimentada de cada insumo. Isso inclui a soma das distâncias percorridas em rodovias rurais pavimentadas e vias urbanas pavimentadas, conforme descrito pela Equação 6.

$$DMTp = DMTr + DMTu \quad (6)$$

onde:

DMTp é a Distância Média de Transporte total pavimentada (km);

DMTr é a Distância Média de Transporte em rodovia rural pavimentada (km);

DMTu é a Distância Média de Transporte em via urbana pavimentada (km).

Por fim, após a determinação dos atrasos e das demais variáveis descritas anteriormente, define-se o FIT por meio da aplicação da Equação 7.

$$FIT = 1 + \frac{(A_1 + A_2)}{DMTp \times F_p} \quad (7)$$

onde:

FIT é o Fator de Interferência de Tráfego aplicado aos serviços de transporte de insumos;

A_1 é o atraso devido à operação de “PARE” e “SIGA” (s);

A_2 é o atraso devido ao tráfego nas vias urbanas pavimentadas (s);

DMTp representa a Distância Média de Transporte total pavimentada dos insumos (km);

F_p é o fator padrão referencial no âmbito do FIT (s/km), cujo valor padrão é igual a 60 s/km.

3.2.3 Aplicação do Fator de Interferência de Tráfego

O valor do FIT, calculado na subseção 3.2.2, aplica-se aos custos referentes ao transporte dos insumos, multiplicando o valor da DMT pavimentada pelo FIT correspondente, o que resulta na Distância Média de Transporte em rodovia pavimentada com FIT (DMT_F), conforme detalhado na Equação 8.

$$DMT_F = FIT \times DMTp \quad (8)$$

onde:

DMT_F é a Distância Média de Transporte total pavimentada com FIT (km);

FIT é o Fator de Interferência de Tráfego aplicado aos serviços de transporte;

DMTp é a Distância Média de Transporte total pavimentada (km).

A DMT_F obtida é aplicada na “Parcela F - Momento de Transporte” de cada composição de custos do orçamento que possui insumos na referida parcela, a fim de remunerar de forma equivalente os atrasos no transporte dos insumos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 05 - Fator de Interferência de Tráfego - 2ª Edição* apresenta a metodologia de cálculo do Fator de Interferência de Tráfego para os custos de obras de infraestrutura de transportes do SICRO.

A revisão da metodologia do Fator de Interferência do Tráfego (FIT), no contexto da atualização contínua do SICRO, revisitou o tratamento dado até então aos efeitos do tráfego nos orçamentos de obras de infraestrutura de transportes. O novo enfoque restringe a aplicação do FIT ao transporte de insumos em vias pavimentadas, reconhecendo que a execução dos serviços ocorre em áreas devidamente sinalizadas, sem prejuízo direto da produção. Dessa forma, a metodologia passa a considerar variáveis como VMD por faixa, número de faixas de rolamento, velocidades médias, operações de sinalização e as particularidades do tráfego urbano.

Por fim, cabe registrar que, no modelo adotado, os atrasos calculados já incorporam o efeito do volume de tráfego, uma vez que as velocidades médias empregadas refletem essa influência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997**. Institui o Código Brasileiro de Trânsito. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm. Acesso em: 26 jan. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE. **IPR 738: Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias**. Rio de Janeiro: DNIT, 2010. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/738_manual_sinalizacao_obras_emergenciais_rodovias.pdf. Acesso em: 10 mar. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE. **IPR 723: Manual de Estudos de Tráfego**. Rio de Janeiro: DNIT, 2006. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/723_manual_estudos_trafego.pdf. Acesso em: 10 mar. 2024.

NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. **Highway Capacity Manual 7th Edition: A Guide for Multimodal Mobility Analysis.** Estados Unidos da América: NASEM, 2022. 1286 p.